

94. What is $\int_{-\pi}^{\pi} g(t) dt$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1/2
- (d) 1

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ be a differentiable function with $f(0) = -1$ and $f'(0) = 1$. Let $h(x) = f(2f(x) + 2)$ and $g(x) = (h(x))^2$.

95. What is $h'(0)$ equal to?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 2

96. What is $g'(0)$ equal to?

- (a) -4
- (b) -2
- (c) 0
- (d) 4

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let $I = \int_0^{\pi/2} \frac{f(x)}{g(x)} dx$, where $f(x) = \sin x$ and $g(x) = \sin x + \cos x + 1$.

97. What is $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{g(x)}$ equal to?

(a) $\frac{\ln 2}{2}$

(b) $\frac{\ln 2}{4}$

(c) $\ln 2$

(d) $2\ln 2$

98. What is I equal to?

(a) $\frac{\pi}{4} + \ln 2$

(b) $\frac{\pi}{4} - \ln 2$

(c) $\frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$

(d) $\frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए

$$2 \int \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = U(x) V(x) - 3 \ln \{U(x) + V(x)\} + c$$

है।

99. $|U^2(x) - V^2(x)|$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

100. $U(x) V(x)$ किसके बराबर है?

- (a) $\sqrt{x^2 + x^4}$
- (b) $\sqrt{x + x^3}$
- (c) $\frac{\sqrt{x^2 + x^4}}{2}$
- (d) $2\sqrt{x^2 + x^4}$

101. मान लीजिए $x - 3y + 4 = 0$ और $2x - 7y + 8 = 0$ कुछ द्विचर आँकड़ों से संगणित दो समाश्रयण रेखाएँ हैं। यदि b_{yx} और b_{xy} क्रमशः y की x पर और x की y पर समाश्रयण रेखाओं के समाश्रयण गुणांक हैं, तो $b_{xy} + 7b_{yx}$ का मान क्या होगा?

- (a) -2
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 5

102. n प्रेक्षणों 1, 4, 9, 16, ..., n^2 का माध्य 130 है। n का मान क्या है?

- (a) 18
- (b) 19
- (c) 20
- (d) 21

103. 1 से 10 के बीच से तीन भिन्न धनपूर्ण संख्याएँ यादृच्छिक रूप से चुनी जाती हैं। उनके क्रमागत होने की प्रायिकता क्या है?

- (a) $1/12$
- (b) $3/40$
- (c) $1/15$
- (d) $7/120$